

Simulador de Circuitos Elétricos em C

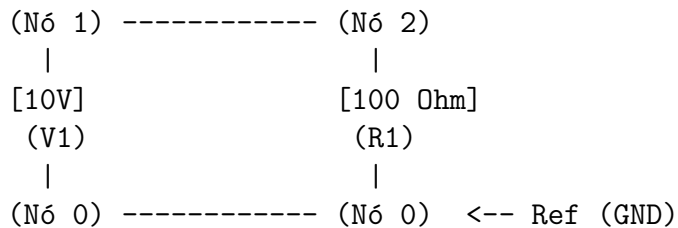
Resumo & Visão Geral

Este projeto une **Estrutura de Dados (Grafos)** com **Teoria de Circuitos Elétricos (Análise Nodal)** para simular o comportamento de circuitos de corrente contínua (CC) em linguagem C.

1. 1. Mapeamento: Visão Elétrica → Netlist → Grafo

A conversão do circuito físico para a memória do programa segue este fluxo visual:

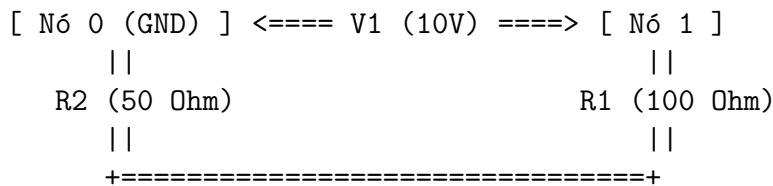
A. Circuito Elétrico (Desenho)



B. Arquivo Netlist (circuito.txt)

```
V1 1 0 10.0
R1 1 2 100.0
R2 2 0 50.0
```

C. Estrutura de Grafo em Memória (C)



2. 2. Arquitetura das Estruturas de Dados

- **Vértice (Nó):** Guarda a tensão calculada ($V_{nó}$) e a lista de componentes conectados.
 - **Aresta (Componente):** Guarda o tipo (R, V, I), o valor e os nós A e B.
-

3 3. Motor de Simulação ($A \cdot X = B$)

Transformação das leis de Kirchhoff na matriz nodal resolvida por Eliminação Gaussiana:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Matriz Condutâncias (A)} & & \text{Vet. Tensões (X)} & & \text{Vet. Fontes (B)} \\ \left[\begin{array}{ccc} G_{11} & -G_{12} & \dots \end{array} \right] & * & \left[\begin{array}{c} V_1 \\ V_2 \end{array} \right] & = & \left[\begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{ccc} -G_{21} & G_{22} & \dots \end{array} \right] & & & & \end{array}$$

—

4 4. Roteiro Prático de Desenvolvimento

1. **Leitura do Arquivo:** Ler linha a linha do `.txt` e instanciar os componentes.
2. **Montagem do Grafo:** Conectar as pontas dos componentes aos nós correspondentes.
3. **Estampagem:** Preencher a matriz A com as condutâncias ($G = 1/R$).
4. **Cálculo:** Resolver o sistema de equações e exibir o relatório final no terminal.